The Japan Society of Mechanical Engineers

F223　熱音響ヒートポンプの成績係数測定

Performance measurements on a thermoacoustic heat pump

○学　菊地　亮（農工大）　　正　上田　祐樹（農工大）
准　秋澤　淳（農工大）

Ryo KIKUCHI, Tokyo University of Agriculture and Technology Nakacho 2-24-16, Koganei-shi, Tokyo
Yuki UEDA, Tokyo University of Agriculture and Technology
Atsushi AKISAWA, Tokyo University of Agriculture and Technology

A thermoacoustic heat pump can have high reliability and long lifetime because it has no-moving parts at a heating section. In this study, a thermoacoustic heat pump consisting of a linear motor, looped tube and brunch tube was constructed: Working gas was nitrogen whose mean pressure was 0.5 MPa and the driving frequency was set to 50 Hz. The coefficient of performance (COP) was measured as a function of heating temperature. The measured value of COP was found to be 1.4 at 60℃ and 1.1 at 160℃
Key Words: thermoacoustic heat pump, coefficient of performance

1．はじめに

音波が細管内を伝播する際，管壁と管内の流体との間で熱交換が行われる．この現象を利用すると，音波を入力することでヒートポンプ効果を得ることができる．この装置は熱音響ヒートポンプと呼ばれる．熱音響ヒートポンプは自然冷媒を利用すること，簡単な構造であること，一般的な蒸気圧縮式ヒートポンプより高い温度を実現できることなどの利点を持ち，次世代のヒートポンプとして期待できる．

Bassem らは熱音響ヒートポンプを製作し，無負荷で 370℃を達成した[1]．本研究では，製作された熱音響ヒートポンプに性能測定機構を設置し，60～160℃において加熱出力と成績係数を測定した．

2．実験装置

実験装置概要を Fig.1 に示す．装置はリニアモータ，枝管，ループ管から構成される．枝管部には圧力センサを 2 か所に設置し，2 センサ法[2]により圧力センサ間中心での管断面を通過する単位時間当たりの(音響)仕事（以後、音響パワー）を測定した．ループ管には高温熱交換器，低温熱交換器，蓄熱器を設置している．蓄熱器にはステンレスメッシュを 50 mm に積層したものを用いて，3 種類のメッシュナンバー(#100，#200，#250)において性能測定を行った．熱交換器は熱媒を流せる構造となっており，低温熱交換器は水冷により 20℃に保った．一方，高温熱交換器からはヒートポンプ効果により加熱出力が得られ，熱媒の入口・出口温度の差から加熱出力を測定する．高温熱交換器の内部は厚さ 1 mm，軸方向長さ 8 mm，間隔 1 mm の真鍮製のフィンとなっており，熱交換器の外周を熱媒が循環する．熱媒には，比熱が小さく温度差が付きやすいこと，流量を調節しやすいことなどの理由から，油を使用した．高温熱交換器には流入する熱媒の温度 T_{in} [℃]と流出する時の温度 T_{out} [℃]を測定するための熱電対が備え付けてある．加熱出力 $\dot{Q}_h$ は式(1)により算出される．$\dot{m}$ は熱媒の流量 [g/s]，c は熱媒の比熱[J/(g・K)]である．

$$\dot{Q}_h = \dot{m}c(T_{out} - T_{in}) \qquad (1)$$

装置内は作動流体として 0.5 MPa の窒素が充填されており，駆動周波数は 50Hz である．これはモーターの電力から音響パワーへの変換が，50Hz で最も効率良く行われるためである[3]．高温熱交換器付近にはループ部を周回する音響流を抑制するためのゴム膜を設置した．極力放熱をおさえるため，蓄熱器，熱交換器部分はグラスウールで覆われている．

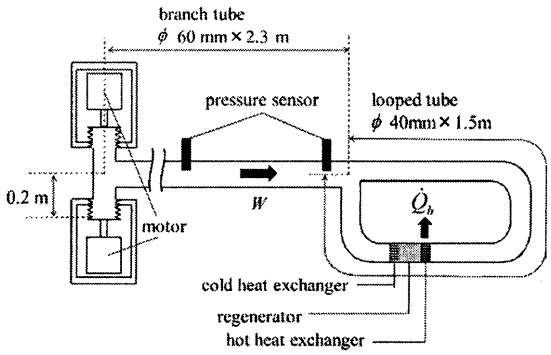


Fig.1 Schematic of experimental apparatus.

3．実験結果

モーターの出力を徐々に上げていき，音響パワーを約 40W 入力した時の加熱出力の測定結果を Fig.2(a)に示す．蓄熱器はメッシュナンバー#100，#200，#250 の 3 種類にてそれぞれ測定を行った．熱媒はポンプで循環させ，ポンプの出力と配管に設けたコックを絞ることで流量の調節を行った．流量を絞ると T_{in} と T_{out} の差は大きくなるが，ポンプの回転が不安定になり停止してしまうことがあるので，流量は 2~3 g/s 程度とした．流量を調節した後は，熱媒の温度が一定になってから測定を行った．熱媒の流量測定では，10 秒間に高温熱交換器から吐出される熱媒を容器に溜め，その質量を測定した．なお，熱媒はヒーターを用いて余熱を行い，温度の調節を行った．これは配管や熱媒タンクが断熱されていないため，加熱された熱媒は室温に戻ってしまうためである．

加熱出力 $\dot{Q}_h$ の測定結果を Fig.2(a)に示す．今回用いた蓄熱器では，#200 が最も出力が高く，効率も良いことわかる．しかしどの蓄熱器を用いた場合でも，T_{out} が高くなるにつれて出力が低下していることが分かる．そこで次のような方法で熱損失の見積もりを行った．

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

モーターからの音波入力を行わない状態にて，加熱した油を循環させることで高温熱交換器をある一定温度に保つ．その時の熱を，T_{in} と T_{out} の差から算出し，熱損失として見積もった．その結果の線形近似を Fig.3(a)に破線で示した．なおどの蓄熱器を用いた場合でも熱損失は同じであるとして，今回は#200 での結果を示してある．この結果からは，熱損失は T_{out} が 60℃のときは約 20W であるが，T_{out}=160℃の時は 2 倍の約 40W に増加しており，高温域では熱損失が大きく影響することが分かる．熱損失の原因は，断熱不良にあると考えている．今回設置した性能測定機構では配管に銅を用いていること，蓄熱器部分や熱交換器の断熱にはグラスウールを巻いた簡単な方法をとっていることなどから，断熱の状態は良くない．配管に熱伝導率の低い材料を用いること，蓄熱器や高温熱交換器周りの断熱には真空断熱などより良い断熱を施すことで，出力を向上できる可能性がある．

得られた加熱出力 $\dot{Q}_h$ を枝管部分で測定された入力音響パワーで割った値をヒートポンプの成績係数（COP）として定義し，流出する熱媒の温度 T_{out} の関数として Fig.2(b)に白抜きのプロットで示した．ここから#200 が最も高い効率となっていることが分かる．#200 を用いた場合に注目すると，T_{out} = 60℃では COP = 1 を達成している．T_{out} が高くなるにつれて COP は低下し，T_{out} = 160℃の場合では COP = 0.2 となっている．この COP の低下には熱損失が大きく影響していると考えた．

熱損失を無視した場合にはどの程度の性能が得られるのかを見積もるため，得られた $\dot{Q}_h$ に見積もった熱損失を足し合わせ，その値を入力音響パワーで割って COP を算出した．その結果を Fig.2(b)の中塗りのプロットで示した．熱損失を無視した場合，特に高温域における性能を改善できることが分かる．#200 の場合、T_{out} = 60℃では COP = 1.4，T_{out}=160℃では COP = 1.1 となる．断熱をより良くする以外に熱損失の影響を小さくする方法として，入力音響パワーを増加させることを考えている．熱損失の大きさは周囲の環境温度と加熱部の温度差により決まる．このため入力音響パワーが増えれば，熱損失を相対的に小さくできると考える．装置内の平均気圧を上げて入力音響パワーを増やすことで，より高出力・高効率を実現できる可能性がある．

今回，製作の簡易さから，熱交換器はフィンとその周りを流体が循環する構造をとった．しかし今回用いた熱交換器が十分な性能を持つかは不明である．そこで参考として，熱交換器の中心のフィンの温度を T_{fin} として測定し，流出する熱媒の温度 T_{out} との差を Fig.3 に示した．#200 の場合に注目すると，T_{fin} _ T_{out} は 40~50℃となっている．この結果から，熱交換器がヒートポンプの性能を引き出せていない可能性がある．より熱交換を良好にすることが出来れば出力を向上できる可能性があると考える．熱媒と熱交換器の伝熱面積を大きくすることや，良好な熱交換が可能なシェルアンドチューブ方式を用いることで出力向上が見込める．

4．まとめ

ループ管と共鳴管，リニアモーターで構成される熱音響ヒートポンプの性能を，油を熱媒として測定した．蓄熱器のメッシュナンバーを変化させることで，最も適する蓄熱器を実験的に調べた．流出する熱媒の温度を 60~160℃に変化させ，出力や効率の変化を調べた．その結果，蓄熱器にメッシュナンバー#200 を用いた場合が最も高出力・高効率となり，流出する熱媒の温度が 60℃の時 COP = 0.9 を得た．熱損失を無視した場合には 60℃で COP = 1.4, 160℃で COP = 1.1 を見込めることが分かった．

5．参考文献

[1] Mohamed Mehdi Bassem, Thermoacoustic Stirling Heat Pump Working as a Heater, Applied Physics Express 4 (2011)

[2] T.Biwa, Beginner's guide to measuremnt techniques in thermoacoustic system, "TEION KOGAKU 43 (2008) 517-526

[3] S.Shimokawa, Y.Ueda, A.Akisawa, Performance Measurements of a Traveling Wave Thermoacoustic Refrigerator Filled with Pressurized Nitrogen"TEION KOGAKU 47 (2012) 37-41

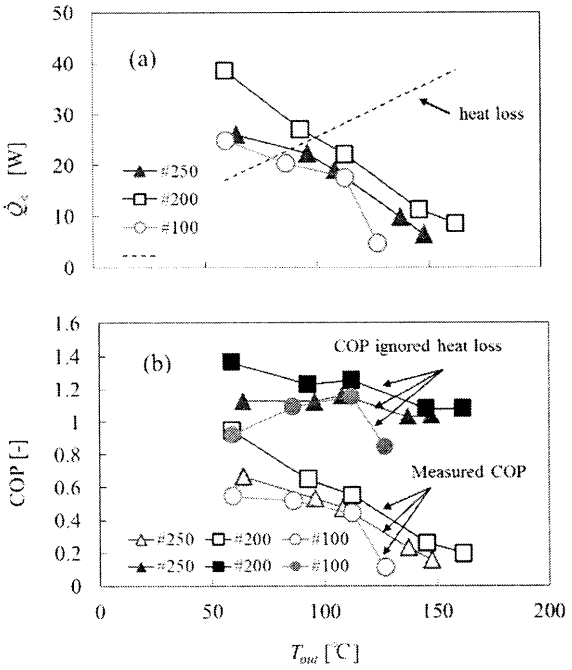


Fig.2 (a) Measured heating power $\dot{Q}_h$ and heat loss.
(b) measured COP and COP ignoring heat loss

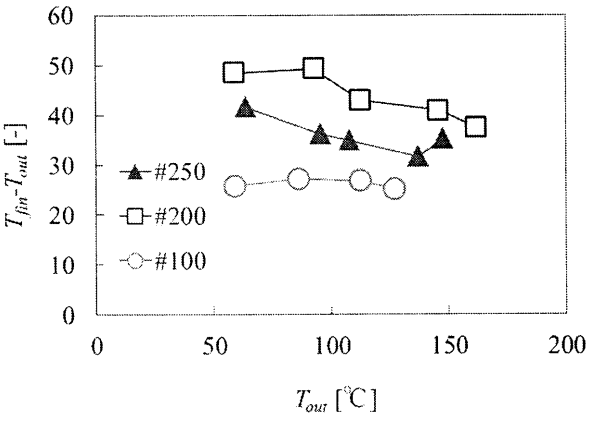


Fig.3 Temperature difference between a fin at the center of heat exchanger and heat carrier at oulet

NII-Electronic Library Service

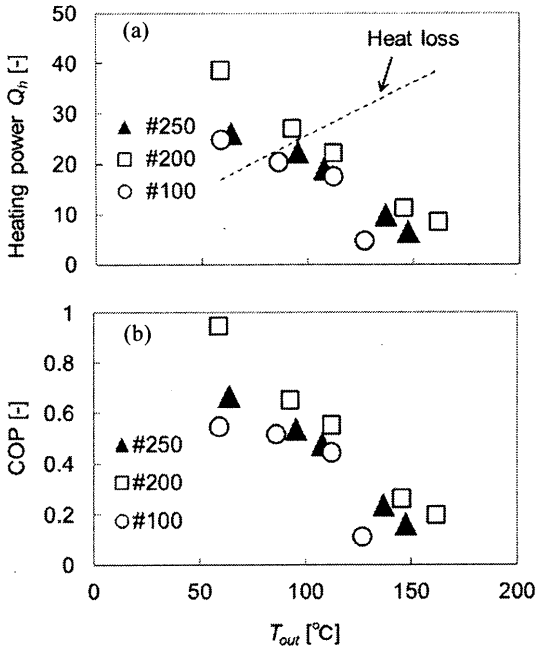
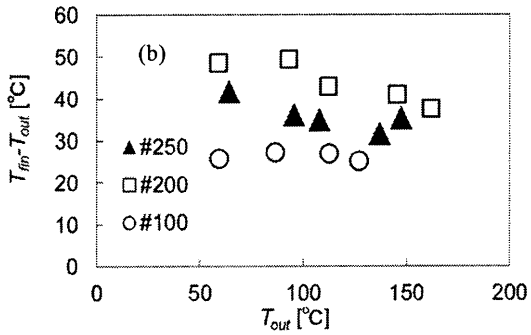
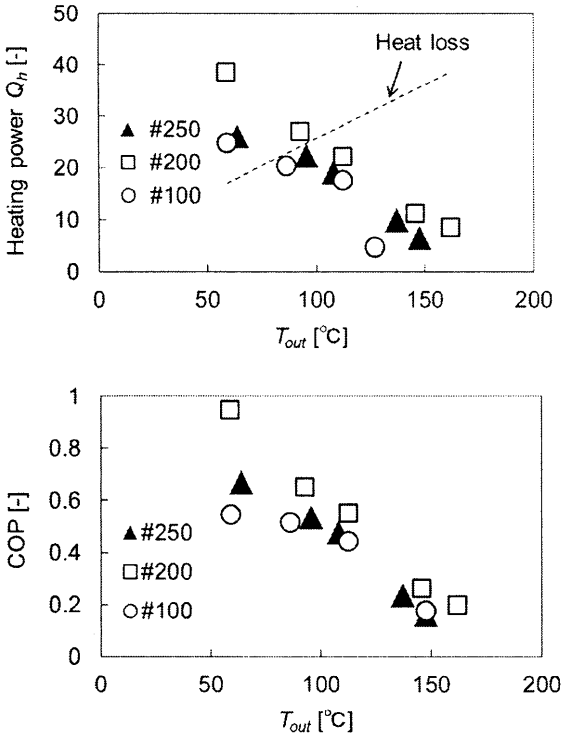


Fig.2 (a) Measured heating power (b)Measured COP as a function of heat carrier oulet temperature



NII-Electronic Library Service

（図面の例）



（例）

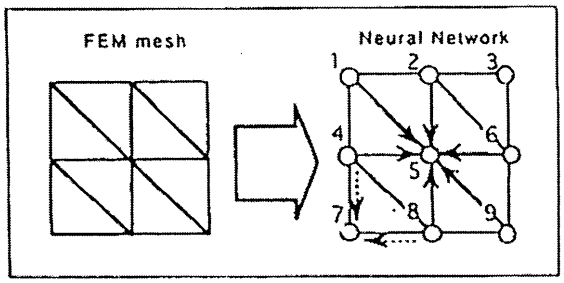


Fig.3.1 FEM mesh vs. neural network

上の図面の例は日本機械学会ホームページの講演原稿の書き方（ http://www.jsme.or.jp/publish/rensai.htm ）から，コピーしたものです. 図の外枠は特に必要ありませんので，ご注意願います．上図例はあまり鮮明な図ではありませんが，実際に原稿を作成する際には，なるべく鮮明な図をお使い下さいますようお願い致します.

参考文献（例）

(1)東大路，機論（B 編），**70**-693 (2004), 1163.
(2)Higashiooji, T. et al., Trans. ASME, **100** (1978), 450.

NII-Electronic Library Service